

Расширение тел.

Изменение размеров тела пропорционально изменению температуры.

Тепловое расширение материала характеризуется величиной

$$\alpha = \frac{l - l_0}{l_0(t - t_0)} \quad (1)$$

где t_0 - начальная температура, l_0 - начальная длина, t - текущая температура, l - текущая длина.

Эта величина называется *температурным коэффициентом линейного расширения* и показывает, на какую долю своей нормальной длины увеличивается длина тела при нагревании на 1К.

Температурный коэффициент объемного расширения характеризуется величиной

$$\beta = \frac{V - V_0}{V_0(t - t_0)} \quad (2)$$

где t_0 - начальная температура, V_0 - начальный объем, t - текущая температура, V - текущий объем.

При увеличении объема тел плотность их уменьшается во столько раз, во сколько увеличился объем.

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta(t - t_0)} \quad (3)$$

Теплота

Внутренняя энергия тела зависит от его температуры, от того, является ли тело твердым, жидким или газообразным, находится ли оно в мелкодробленном состоянии или является сплошным, и т. д. Если под действием внешней силы (сила, приложенная к телу извне, со стороны другого тела или объекта, например рука, мотор) производится работа против сил трения, в результате чего температура тела повышается или оно измельчается, расплавляется или испаряется, то внутренняя энергия тела увеличивается. Если, наоборот, температура тела понижается, если оно превращается из газообразного в жидкое и т. п., то внутренняя энергия тела уменьшается.

Сумма кинетической, потенциальной и внутренней энергий всех участвующих тел не изменяется. Эта сумма - полная энергия тела.

Не всегда изменение внутренней энергии тела может происходить при совершении работы. В этих случаях говорят о передаче теплоты.

Передача теплоты - процесс, при котором внутренняя энергия одних тел уменьшается, а других — соответственно увеличивается, причем механическая энергия тел не изменяется и никакая работа не совершается.

Количество теплоты - это изменение внутренней энергии тела, которое происходит при теплопередаче. Единица количества теплоты - джоуль (Дж).

При определенном изменении температуры изменение внутренней энергии тела пропорционально его массе.

Количество теплоты, которое нужно сообщить какому-либо телу, чтобы повысить его температуру на 1К, называется *теплоемкостью* этого тела. При остывании тело отдает такое же количество теплоты.

Теплоемкость тела пропорциональна массе тела и зависит от вещества, из которого оно состоит.

Для характеристики тепловых свойств вещества принимают *удельную теплоемкость*. Она равна отношению теплоемкости данного тела к его массе и выражается в джоулях на килограмм-кельвин (Дж/(кг · К)).

Чтобы повысить температуру тела от t_1 до t_2 необходимо передать телу количество теплоты

$$Q = cm(t_2 - t_1) \text{ [Дж]} \quad (4)$$

где c - удельная теплоемкость вещества, m - масса тела.

При теплообмене наступает то момент, когда температуры тел уравниваются, теплопередача прекращается и наступает так называемое тепловое равновесие. При тепловом равновесии для нахождения конечной температуры тел (смесей) используют выражение

$$t_{\text{кон}} = \frac{c_1 m_1 t_{0_1} + c_2 m_2 t_{0_2}}{c_1 m_1 + c_2 m_2} \quad (5)$$

Молекулярная теория

Молекулами называются мельчайшие частицы, из которых состоят различные вещества. Молекулы могут состоять как из одного атома, так и из нескольких. Молекулы сложных веществ (не элементов) состоят из атомов различных элементов, входящих в их состав.

Основные законы химии.

Закон постоянных отношений состоит в том, что при образовании любого количества какого-либо химического соединения массы соединяющихся веществ всегда находятся в определенном отношении (например, вода, отношение массы водорода к массе кислорода, как 1 к 8 (на 2 г. водорода приходится 16 г. кислорода)).

Закон кратных отношений состоит в том, что, когда два элемента образуют несколько соединений, массы одного из элементов в разных соединениях относятся, как целые числа (например, азот и кислород дают пять соединений, массы кислорода в них имеют отношения как 1:2:3:4:5).

Внутренняя энергия есть кинетическая и потенциальная энергия частиц.

В случае газов изменение внутренней энергии есть, в основном, изменение кинетической энергии беспорядочного движения их молекул; дело в том, что в газах взаимодействие между молекулами мало и изменениями потенциальной энергии при движении молекул можно пренебречь.

В жидкостях и твердых телах взаимодействие молекул весьма велико, и изменение расстояния между молекулами резко изменяет потенциальную энергию их взаимодействия. Поэтому в случае жидких и твердых тел изменение внутренней энергии состоит и в изменении кинетической энергии беспорядочного движения молекул, и в изменении потенциальной энергии их взаимодействия.

При взаимодействии молекул происходит обмен их скоростями, подобно тому как происходит обмен скоростями при ударе упругих шаров; а обмен скоростями связан с обменом кинетическими энергиями. В результате этого внутренняя энергия горячего тела уменьшается, а холодного — увеличивается, т. е. происходит выравнивание внутренней энергии, точнее, той ее части, которая является кинетической энергией молекул.

Явление при котором два вещества сами собой смешиваются друг с другом, называется *диффузией*. Явление диффузии показывает, что молекулы вещества (будь то газ, жидкость или твердое тело) все время движутся (и притом в различных направлениях).

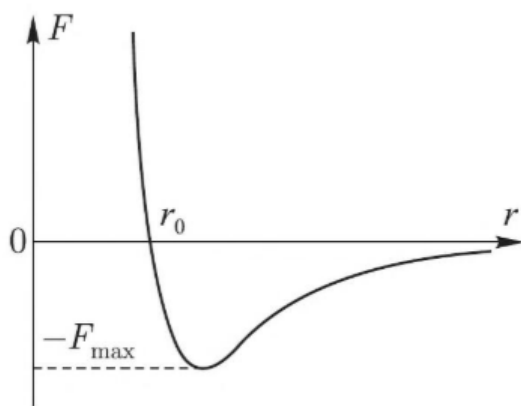


Рис. 1: График зависимости силы взаимодействия молекул от расстояния

Между молекулами одновременно действуют силы притяжения и силы отталкивания, которые зависят от расстояния между ними (рис. 1).

r_0 - положение устойчивого равновесия (сила притяжения и сила отталкивания уравновешены). В этом состоянии $F = 0$. При отклонении r от значения r_0 возникают силы, стремящиеся восстановить равновесное состояние.